

الفرق مع Null: لو اديت int.Parse قيمة null هيصرب إيروور بس Convert.ToInt32 هيرجع 0 ومفيش حاجة .

ليه TryParse أحسن؟: عشان لو اليوزر دخل حروف بدل أرقام، البرنامج مش هيصرب إيروور هو بس بيرجع false فبيكون أفضل.

فايدة GetHashCode: بتعمل رقم مميز للأوبجيكث عشان يسرع عملية البحث في حاجات زي الـ Hash Tables والـ Dictionary.

الـ Reference Equality: بتأكد إن المتغيرين بيشاروا على نفس المكان بالظبط في الميموري مش مجرد إن قيمتهم شبه بعض.

ليه الـ String Immutable؟: عشان يوفر في الميموري ويحافظ على الـ Thread safety لو كذا حاجة بتقرأ منه في نفس الوقت.

ليه الـ StringBuilder أسرع modifications؟: لأنه بيعدل على نفس المكان في الميموري من غير ما يكريت أوبجيكث جديد كل مرة نعدل فيه زي الـ string العادي.

أكثر طريقة مستخدمة في الـ Formatting: الـ String interpolation (\$) عشان شكلها أنضف وبتخلي الكود يتقري أسهل.

إجابات الجزء الثاني

(Q1):

الـ Enum (Q2): بنستخدمه لما نعوز نجمع ثوابت ليهم علاقة ببعض. أشهر 3 موجودين جاهزين في سي شارب: DayOfWeek، و ConsoleColor، و StringComparison.

String vs StringBuilder (Q3): لو النص ثابت أو تعديلاته قليلة استخدم String، لو هتقعد تلزق وتعديل في نصوص كتير استخدم StringBuilder عشان الـ Performance.

الـ Constructor (Q5): ده بنعمله بإيدنا عشان ندي قيم ابتدائية (Initialize) للخصائص أول ما الأوبجيكث يتكريت.

Array vs Linked List (Q6): الـ Array مساحته ثابتة وموجود ورا بعضه في الميموري وأسرع في القراءة، إنما الـ Linked List حجمه ديناميك وكل نود بتشاور على اللي بعدها بس أبطأ في السيرش.